5.- El $NaHCO_3$ (s) se utiliza en la fabricación del pan. Su descomposición térmica desprende CO_2, produciendo pequeñas burbujas en la masa que hacen que suba el pan al hornearlo. Para la reacción:

$2\ NaHCO_3\ (s) \rightleftarrows Na_2CO_3\ (s) + CO_2\ (g) + H_2O\ (g)$, K_P tiene un valor de 3,25 a 125ºC. Si se calientan a esa temperatura 100 g de $NaHCO_3$ (s) en un recipiente cerrado de 2 L de capacidad, calcule:

a) El valor de la presión parcial de cada uno de los gases y la presión total cuando se alcance el equilibrio.

b) La masa de $NaHCO_3$ que se ha descompuesto y la masa de todos los sólidos que quedan en el recipiente.

Datos: R = 0,082 $atm \cdot L \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$. Masas atómicas relativas H=1; C=12; O=16; Na=23